

Econometría ICS-294

Clase 15: Test de Chow y variables dependientes binarias

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María



Diferencias entre grupos

- Suponga el siguiente modelo:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + u$$

y que se puede clasificar las n observaciones en G grupos distintos.

- Se quiere testear que el modelo es el mismo para todos los grupos, es decir, los coeficientes son los mismos.
- En series de tiempo esto equivale a testear un cambio de régimen o cambio “estructural”.
- Suponga $G = 2$. Para realizar el test planteamos el modelo sin restringir:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \gamma_0 D + \gamma_1 x_1 D + \gamma_2 x_2 D + \gamma_3 x_3 D + u$$

donde D es una variable dummy para observaciones de un mismo grupo (e.g: mujer).

- La hipótesis nula correspondiente es:

$$H_0 : \gamma_0 = \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = 0$$

- Y se puede hacer un test F.



Test de Chow: diferencias entre grupos

- Otra forma de verificar esta hipótesis es usando el Test de Chow que plantea hacer una regresión para cada grupo.
- Estimar la ecuación:

$$y = \beta_0^g + \beta_1^g x_1 + \beta_2^g x_2 + \beta_3^g x_3 + u$$

para cada subpoblación $g = 1, \dots, G$.

- Obtener la SSR_g correspondiente a la regresión para dicho subgrupo, y construir $SSR_{ur} = \sum_{g=1}^G SSR_g$.
- Estimar la ecuación restringida:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + u$$

usando todas las observaciones y obtener su SSR_r .

- Construir el estadístico del Test de Chow:

$$F = \frac{(SSR_r - SSR_{ur}) / ((G - 1)(k + 1))}{SSR_{ur} / (n - G(k + 1))} \sim F((G - 1)(k + 1), n - G(k + 1))$$



Ejemplo test de Chow

$$\log(wage) = \beta_0 + \beta_1 educ + \beta_2 experiencia + \beta_3 ingreso_familiar + u$$

- Queremos saber si el modelo es igual para dos grupos ($G = 2$): mujeres ($g=1$) y hombres ($g=2$). La hipótesis nula del test de Chow es que los modelos son iguales.
- Hacemos la regresión para cada subgrupo:
 - Solo considerando las 90 mujeres de la muestra, obtenemos $SSR_1 = 19$
 - Solo considerando los 276 hombres de la muestra, obtenemos $SSR_2 = 59$
- Sumamos estos dos números para obtener: $SSR_{ur} = 78$
- Regresión restringida: hacemos la regresión para toda la muestra de 366 personas (asumiendo que no hay diferencias entre hombres y mujeres). Obtenemos $SSR_r = 85$
- Construimos el F-estadístico de Chow:

$$F = \frac{85 - 78}{78} \cdot \frac{366 - 2(3 + 1)}{(2 - 1)(3 + 1)} = 8,03$$

- Comparamos al 5 % con $F(4, 358) = 2,39$. Se rechaza la hipótesis nula, es decir, hay diferencias entre los grupos.



Ejercicio

Una ecuación que explica el sueldo de los presidentes de consejos de administración es:

$$\log(\widehat{\text{salary}}) = 4,59 + 0,257 \log(\text{sales}) + 0,011 \text{roe} + 0,158 \text{finance} + 0,181 \text{consprod} - 0,283 \text{service}$$

(0,30) (0,032) (0,004) (0,089) (0,085) (0,099)

$n = 209, \quad R^2 = 0,357$

donde finance, consprod y service son variables binarias que corresponden a las industrias financiera, de productos de consumo y de servicios. La industria que se ha omitido es la del transporte.

- Calcule la diferencia porcentual aproximada entre los sueldos estimados de las industrias de servicios y de transporte, manteniendo sales y roe constantes. Es esta diferencia estadísticamente significativa?
- Cuál es la diferencia porcentual aproximada entre los sueldos estimados de la industria de productos de consumo y en el sector financiero? Cómo podría probar si esta diferencia es estadísticamente significativa?



Variables dependientes binarias

Muchos problemas de la vida real consisten en explicar una variable dummy.

- ¿Qué explica si un alumno va a un colegio público o privado.
- ¿Quiénes son las personas que se jubilan anticipadamente?
- ¿Qué tipos de personas tienen mas probabilidad de chocar el auto?



Modelo de probabilidad lineal (MPL)

- Considere el caso simple cuando y tiene sólo dos categorías, definidas como 0 (fracaso) y 1 (éxito).

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k + u$$
$$\mathbb{E}[y \mid x] = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k$$

- En este caso se cumple además que:

$$\mathbb{E}[y \mid x] = 1 \cdot \mathbb{P}[y = 1 \mid x] + 0 \cdot \mathbb{P}[y = 0 \mid x] = \mathbb{P}[y = 1 \mid x]$$

- Luego, la regresión es igual a:

$$\mathbb{P}[y = 1 \mid x] = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k$$

- Los modelos con variable dependiente binaria son llamados modelos de probabilidad lineal.
- β_j ($j \neq 0$) mide el cambio en la probabilidad de éxito debido a un cambio en una unidad de x_j . β_0 mide la probabilidad de éxito cuando $x_1 = x_2 = \cdots = x_k = 0$.



El MPL presenta dos problemas

1. Se pueden predecir individuos que tengan probabilidades de éxito negativas o mayores que uno. Si nos interesa el efecto en el promedio, este problema no es muy grave. Si nos interesa la predicción o efecto para individuos extremos, los modelos no-lineales Logit y Probit son mejores para este tipo de casos (no los vamos a ver en el curso).
2. No se cumple el supuesto de homocedasticidad.



Ejemplo

Considere la siguiente regresión, donde la variable dependiente **Accidente** toma valor 1 si la persona tuvo al menos un accidente de tránsito y 0 si no.

$$\widehat{Accidente}_i = 0,30 - 0,05educ_i - 0,0001ingreso_i$$

- Cómo interpretar el $\hat{\beta}_0=0,30$?
La probabilidad de accidente es 30 % para individuos con 0 años de educación y 0 ingreso.
- Cómo interpretar el coeficiente de educ?
Un aumento de la educación de la persona en un año reduce la probabilidad de accidente en 0,05.
- Cuál es la probabilidad de accidente de una persona cuyo ingreso es 2000 dólares y tiene 20 años de educación?
- Notar que si ponen valores altos de educ e ingreso se obtiene una probabilidad negativa!

